

LAPORAN PEMBUATAN MINIGAME PLATFORMER SIDESCROLLER MENGUNAKAN CONSTRUCT

2

Nama Proyek: Minigame Platformer Sidescroller **Tools:** Construct 2 **Tanggal:** Mei 2026

BAB I — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi game saat ini semakin pesat, terutama di bidang game 2D berbasis web. Construct 2 merupakan salah satu game engine berbasis HTML5 yang memungkinkan pengembang membuat game tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman mendalam. Engine ini menggunakan sistem event-based yang intuitif sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran pengembangan game.

Proyek ini dibuat sebagai implementasi praktis dari konsep pengembangan game platformer 2D sidescroller sederhana menggunakan Construct 2. Game yang dikembangkan menggabungkan berbagai elemen gameplay seperti pergerakan karakter, sistem nyawa, pengumpulan koin, animasi sprite, input keyboard dan layar sentuh, serta mekanisme menyerang musuh dengan cara menginjak.

1.2 Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Membuat minigame platformer sidescroller yang dapat dimainkan di browser.
2. Mengimplementasikan sistem input keyboard dan touch untuk mendukung perangkat desktop maupun mobile.

3. Menerapkan animasi sprite pada karakter player, musuh, koin, dan indikator nyawa.
4. Mengimplementasikan mekanisme stomp (menginjak musuh) sebagai cara menyerang.
5. Mengembangkan sistem skor, nyawa, game over, dan kondisi menang.

1.3 Manfaat

- Memahami alur kerja pengembangan game 2D menggunakan game engine visual.
 - Memahami konsep event-driven programming melalui event sheet Construct 2.
 - Menghasilkan game yang dapat dimainkan di berbagai perangkat (desktop dan mobile).
-

BAB II — Landasan Teori

2.1 Construct 2

Construct 2 adalah game engine 2D berbasis HTML5 yang dikembangkan oleh Scirra. Engine ini menggunakan pendekatan visual programming melalui sistem event sheet yang terdiri dari kondisi (condition) dan aksi (action), sehingga tidak memerlukan penulisan kode program secara langsung. Output game dapat dijalankan langsung di browser maupun diekspor ke berbagai platform seperti Android, iOS, dan desktop.

2.2 Platformer Game

Platformer adalah genre game di mana pemain mengendalikan karakter yang bergerak melintasi platform, melompati rintangan, dan berinteraksi dengan objek dalam lingkungan dua dimensi. Construct 2 menyediakan behavior **Platform** yang secara otomatis menangani fisika platformer seperti gravitasi, lompatan, dan tumbukan dengan lantai.

2.3 Sprite dan Animasi

Sprite adalah gambar 2D yang merepresentasikan objek dalam game. Animasi sprite dibuat dengan mengganti frame gambar secara berurutan dengan kecepatan tertentu sehingga menghasilkan ilusi gerak. Dalam proyek ini, sprite sheet digunakan untuk menyimpan beberapa frame animasi dalam satu file gambar.

2.4 Sistem Stomp (Injak Musuh)

Stomp adalah mekanisme serangan di mana player membunuh musuh dengan cara melompat dan mendarat di atas kepala musuh. Deteksi stomp dilakukan dengan memeriksa dua kondisi: player sedang dalam kondisi jatuh ($Vector\ Y > 0$) dan posisi bawah kaki player berada di atas tengah tubuh musuh. Mekanisme ini dipopulerkan oleh game Super Mario Bros.

2.5 Touch Input

Touch input memungkinkan game dimainkan di perangkat layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Construct 2 menyediakan plugin **Touch** yang dapat mendeteksi sentuhan pada objek tertentu. Tombol virtual (virtual button) ditampilkan di layer HUD sebagai pengganti keyboard fisik.

BAB III — Metodologi dan Langkah Pengerjaan

3.1 Persiapan Asset

Asset yang digunakan dalam proyek ini bersumber dari berbagai platform asset gratis. Berikut daftar asset yang digunakan:

Asset Karakter Player

Nama Asset	Sumber	Keterangan
Pixel Adventure (Pixel Frog)	pixelfrog-assets.itch.io	Animasi idle, run, jump, fall, hit
FREE - 2D Pixel Art Male Character	gandalfhardcore.itch.io	Alternatif karakter pria dan wanita
Fantasy Knight	aamatniekss.itch.io	Karakter knight dengan animasi lengkap

Asset Musuh

Nama Asset	Sumber	Keterangan
Kings and Pigs (Pixel Frog)	pixelfrog-assets.itch.io	Musuh pig dengan animasi walk, death
Monsters Creatures Fantasy	luizmelo.itch.io	Berbagai jenis monster pixel art

Asset UI dan Audio

Nama Asset	Sumber	Keterangan
Free Game Assets GUI	free-game-assets.itch.io	Heart, health bar, coin counter
Mixkit	mixkit.co	SFX: jump, coin, hurt, stomp, win
Pixabay Music	pixabay.com	BGM chiptune royalty-free

3.2 Setup Project Construct 2

Langkah 1 — Membuat Project Baru

1. Buka Construct 2, pilih **File** → **New** → **New empty project**.
2. Atur ukuran layout menjadi 800 × 450 piksel.
3. Simpan project dengan nama yang sesuai.

Langkah 2 — Import Asset dan Setup Animasi

Import seluruh sprite ke dalam project, lalu atur animasi masing-masing object melalui menu **Edit Animations**.

Animasi Player (32×32 piksel):

Nama Animasi	Loop	Speed (fps)	Keterangan
idle	Yes	5	Karakter diam
run	Yes	10	Karakter berlari
jump	No	1	Karakter melompat
fall	No	1	Karakter jatuh
hurt	No	8	Karakter kena serangan

Animasi Enemy:

Nama Animasi	Loop	Speed (fps)	Keterangan
walk	Yes	8	Musuh berjalan patroli
idle	Yes	4	Musuh diam
hurt	No	6	Musuh kena serangan
death	No	8	Musuh mati setelah diinjak

Animasi Coin dan Heart:

Object	Animasi	Loop	Keterangan
Coin	spin	Yes	Koin berputar terus menerus
Heart	frame 0	—	Hati penuh (nyawa aktif)
Heart	frame 1	—	Hati kosong (nyawa habis)

Langkah 3 — Menambahkan Object

Object yang dibuat di Layout Editor:

Nama Object	Type	Fungsi
Player	Sprite	Karakter utama

Nama Object	Type	Fungsi
Enemy	Sprite	Musuh
Coin	Sprite	Item yang dikumpulkan
Platform	Tiled Background	Lantai dan platform
Heart1, Heart2, Heart3	Sprite	Indikator nyawa di HUD
ScoreText	Text	Menampilkan skor
Background	Tiled Background	Latar belakang
BtnLeft, BtnRight, BtnJump	Sprite	Tombol virtual untuk touch input
WallMarker	Sprite	Penanda batas patroli musuh

Langkah 4 — Menambahkan Behavior

Object	Behavior	Fungsi
Player	Platform	Fisika platformer otomatis
Player	Scroll To	Kamera mengikuti pemain
Player	Flash	Efek blink saat kena serangan
Enemy	Platform	Musuh bisa berjalan di lantai
Platform	Solid	Objek tempat berdiri

Langkah 5 — Pengaturan Behavior Platform Player

Parameter	Nilai
Max speed	200

Parameter	Nilai
Acceleration	600
Deceleration	600
Jump strength	500
Max fall speed	800
Gravity	1200
Default controls	No

Default controls dinonaktifkan karena input keyboard dan touch akan diatur secara manual melalui event sheet.

3.3 Variabel Global

Nama Variabel	Tipe	Nilai Awal	Fungsi
score	Number	0	Menyimpan skor pemain
lives	Number	3	Menyimpan jumlah nyawa
isInvincible	Number	0	Status kebal sementara (0/1)
invincibleTimer	Number	0	Timer durasi kebal
touchLeft	Number	0	Status tombol kiri disentuh
touchRight	Number	0	Status tombol kanan disentuh
touchJump	Number	0	Status tombol lompat disentuh

Catatan: Gunakan tipe **Number** untuk status on/off di Construct 2, bukan Boolean.

3.4 Instance Variable pada Enemy

Nama	Tipe	Nilai Awal	Fungsi
direction	Number	1	Arah gerak (1 = kanan, -1 = kiri)
isDead	Number	0	Status kematian musuh (0/1)
deathTimer	Number	0	Timer destroy setelah animasi death

3.5 Setup Layer

Layer	Isi	Catatan
Background	Langit, dekorasi, parallax	Efek scroll latar
Game	Player, enemy, coin, platform	Layer utama gameplay
HUD	Heart, score, tombol virtual	Parallax = 0,0 agar tidak ikut scroll

BAB IV — Hasil dan Pembahasan

4.1 Implementasi Input Keyboard

Input keyboard diimplementasikan secara manual karena default controls dinonaktifkan. Event yang dibuat adalah sebagai berikut:

EVENT 1:

CONDITION: Keyboard → Key is down → Left Arrow

ACTION: Player → Platform → Simulate control Left

EVENT 2:

CONDITION: Keyboard → Key is down → Right Arrow

ACTION: Player → Platform → Simulate control Right

EVENT 3:

CONDITION: Keyboard → On key pressed → Space

ACTION: Player → Platform → Simulate control Jump

EVENT 4: (WASD tambahan)

CONDITION: Keyboard → Key is down → A

ACTION: Player → Platform → Simulate control Left

EVENT 5:

CONDITION: Keyboard → Key is down → D

ACTION: Player → Platform → Simulate control Right

EVENT 6:

CONDITION: Keyboard → On key pressed → W

ACTION: Player → Platform → Simulate control Jump

4.2 Implementasi Touch Input

Touch input menggunakan plugin Touch bawaan Construct 2. Tiga tombol virtual ditempatkan di layer HUD dengan ukuran minimal 80×80 piksel dan opacity 50–70%.

```
// Reset setiap tick
```

EVENT 7:

CONDITION: System → Every tick

ACTION: Set touchLeft = 0

ACTION: Set touchRight = 0

ACTION: Set touchJump = 0

```
// Deteksi sentuhan
```

EVENT 8: Touch → Is in touch with BtnLeft → Set touchLeft = 1

EVENT 9: Touch → Is in touch with BtnRight → Set touchRight = 1

EVENT 10: Touch → Is in touch with BtnJump → Set touchJump = 1

```
// Simulasikan ke player
```

EVENT 11: touchLeft = 1 → Player → Simulate control Left

EVENT 12: touchRight = 1 → Player → Simulate control Right

EVENT 13: touchJump = 1 → Player → Simulate control Jump

4.3 Implementasi Animasi Player

Urutan event animasi dibuat dari prioritas tertinggi ke terendah: hurt → jump → fall → run → idle.

```
EVENT 14 (prioritas tertinggi - hurt):  
    CONDITION 1: isInvincible = 1  
    CONDITION 2: Player → Is on floor  
    ACTION:      Player → Set animation "hurt"  
  
EVENT 15 (run):  
    CONDITION 1: Player → Platform → Is moving  
    CONDITION 2: Player → Platform → Is on floor  
    CONDITION 3: isInvincible = 0  
    ACTION:      Player → Set animation "run"  
  
EVENT 16 (idle):  
    CONDITION 1: Player → Platform → Is on floor  
    CONDITION 2: Player → Platform → Vector X = 0  
    CONDITION 3: isInvincible = 0  
    ACTION:      Player → Set animation "idle"  
  
EVENT 17 (jump):  
    CONDITION 1: Player → Platform → Is jumping  
    CONDITION 2: isInvincible = 0  
    ACTION:      Player → Set animation "jump"  
  
EVENT 18 (fall):  
    CONDITION 1: Player → Platform → Is falling  
    CONDITION 2: isInvincible = 0  
    ACTION:      Player → Set animation "fall"  
  
// Flip sprite sesuai arah gerak  
EVENT 19: Keyboard Left / touchLeft = 1 → Player → Set mirrored  
EVENT 20: Keyboard Right / touchRight = 1 → Player → Set not  
mirrored
```

4.4 Implementasi Animasi Musuh

```
EVENT 21:
    CONDITION 1: Enemy.direction = 1
    CONDITION 2: Enemy.isDead = 0
    ACTION 1:    Enemy → Platform → Simulate control Right
    ACTION 2:    Enemy → Set not mirrored
    ACTION 3:    Enemy → Set animation "walk"

EVENT 22:
    CONDITION 1: Enemy.direction = -1
    CONDITION 2: Enemy.isDead = 0
    ACTION 1:    Enemy → Platform → Simulate control Left
    ACTION 2:    Enemy → Set mirrored
    ACTION 3:    Enemy → Set animation "walk"

EVENT 23:
    CONDITION: Enemy → On collision with WallMarker
    ACTION:    Enemy → Set direction = direction * -1
```

4.5 Implementasi Sistem Stomp (Menginjak Musuh)

Sistem stomp adalah mekanisme utama untuk menyerang musuh. Logika deteksi stomp menggunakan dua kondisi:

1. **Player sedang jatuh** — $\text{Player} \rightarrow \text{Platform} \rightarrow \text{Vector } Y > 0$
2. **Kaki player di atas tengah musuh** — $\text{Player.BBoxBottom} < \text{Enemy.Y} + 20$

```
EVENT STOMP (Membunuh Musuh):
    CONDITION 1: Player → On collision with Enemy
    CONDITION 2: Player → Platform → Vector Y > 0          (player
jatuh)
    CONDITION 3: Player.BBoxBottom < Enemy.Y + 20          (posisi
injak tepat)
    CONDITION 4: Enemy.isDead = 0                          (musuh belum
mati)
```

```

ACTION 1: Enemy → Set isDead = 1
ACTION 2: Enemy → Set animation "death" (from beginning: Yes)
ACTION 3: Enemy → Platform → Set enabled → No
ACTION 4: Player → Platform → Set vector Y → -400      (player
memantul)
ACTION 5: Add 20 to score
ACTION 6: Audio → Play "sfx_stomp"

EVENT STOMP TIMER (Destroy setelah animasi):
CONDITION: Enemy.isDead = 1
ACTION:      Add dt to Enemy.deathTimer
--- SUB-EVENT ---
CONDITION: Enemy.deathTimer >= 0.6
ACTION:      Enemy → Destroy

EVENT KENA MUSUH dari Samping/Bawah (Player Kalah):
CONDITION 1: Player → On collision with Enemy
CONDITION 2: isInvincible = 0
CONDITION 3: Enemy.isDead = 0
CONDITION 4: Player → Platform → Vector Y <= 0  OR
              Player.BBoxBottom >= Enemy.Y + 20

ACTION 1: Subtract 1 from lives
ACTION 2: Set isInvincible = 1
ACTION 3: Set invincibleTimer = 0
ACTION 4: Audio → Play "sfx_hurt"
ACTION 5: Player → Flash

```

Penting: Event stomp harus diletakkan **di atas** event kena musuh biasa di event sheet agar diperiksa lebih dulu.

4.6 Implementasi Sistem Koin dan Skor

```

EVENT:
CONDITION: Player → On collision with Coin
ACTION 1:  Add 10 to score

```

```
ACTION 2:  Audio → Play "sfx_coin"
ACTION 3:  Coin → Destroy

EVENT (Update teks):
  CONDITION: System → Every tick
  ACTION:    ScoreText → Set text to "Score: " & score
```

4.7 Implementasi Sistem Nyawa

```
// Timer invincibility
EVENT:
  CONDITION: isInvincible = 1
  ACTION:    Add dt to invincibleTimer

  --- SUB-EVENT ---
  CONDITION: invincibleTimer >= 2
  ACTION 1:  Set isInvincible = 0
  ACTION 2:  Set invincibleTimer = 0

// Update tampilan Heart
EVENT (Every tick):
  lives >= 1 → Heart1 → Set frame 0 ELSE frame 1
  lives >= 2 → Heart2 → Set frame 0 ELSE frame 1
  lives >= 3 → Heart3 → Set frame 0 ELSE frame 1
```

4.8 Implementasi Game Over dan Kondisi Menang

```
// Game Over
EVENT:
  CONDITION: lives <= 0
  ACTION 1:  Audio → Play "sfx_gameover"
  ACTION 2:  Wait 1 second
  ACTION 3:  Go to layout "GameOver"

// Menang
EVENT:
```

```
CONDITION: Coin → Count = 0  
ACTION 1:  Audio → Play "sfx_win"  
ACTION 2:  Wait 1 second  
ACTION 3:  Go to layout "WinScreen"
```

4.9 Urutan Event di Event Sheet

Berikut urutan penulisan event yang disarankan agar tidak terjadi konflik logic:

1. On start of layout (inisialisasi)
2. Reset variabel touch setiap tick
3. Deteksi sentuhan tombol virtual
4. Keyboard input
5. Simulasi input ke player
6. **Event stomp — harus sebelum collision musuh biasa**
7. Collision musuh dari samping/bawah (player kalah)
8. Collision koin
9. Timer invincibility
10. Animasi player
11. Animasi dan patroli musuh
12. Timer kematian musuh
13. Update Heart
14. Update ScoreText
15. Game Over
16. Kondisi menang

4.10 Struktur Layout Project

```
Project  
├─ Layout: MainMenu  
|   └─ Event Sheet: menuEvents  
├─ Layout: Level1  
|   └─ Event Sheet: gameEvents  
├─ Layout: Level2  
|   └─ Event Sheet: gameEvents (gunakan Event Sheet Include)  
├─ Layout: GameOver  
|   └─ Event Sheet: gameoverEvents
```

```
└─ Layout: WinScreen
   └─ Event Sheet: winEvents
```

BAB V — Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengerjaan proyek ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Construct 2 dapat digunakan untuk membuat minigame platformer sidescroller secara efisien menggunakan sistem event sheet tanpa penulisan kode yang kompleks.
2. Sistem input keyboard dan touch berhasil diimplementasikan secara bersamaan, sehingga game dapat dimainkan di perangkat desktop maupun layar sentuh.
3. Animasi sprite pada player, musuh, koin, dan heart berhasil diterapkan dengan urutan prioritas yang tepat agar tidak terjadi konflik antar animasi.
4. Mekanisme stomp berhasil diimplementasikan dengan deteksi posisi berbasis `BBoxBottom` dan `Vector Y`, memungkinkan player membunuh musuh dengan cara melompat dan mendarat di atasnya.
5. Sistem nyawa, skor, game over, dan kondisi menang berjalan sesuai desain gameplay.

5.2 Saran

1. Untuk pengembangan lebih lanjut, dapat ditambahkan fitur checkpoint agar pemain tidak perlu mengulang level dari awal.
 2. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut di berbagai ukuran layar mobile untuk memastikan tombol virtual memiliki ukuran dan posisi yang nyaman.
 3. Dapat ditambahkan efek partikel saat stomp berhasil untuk meningkatkan visual feedback.
 4. Sistem double jump dapat diaktifkan untuk memberikan variasi gameplay yang lebih menarik.
 5. Dapat dikembangkan sistem level progresif dengan tingkat kesulitan yang meningkat pada setiap level.
-

Daftar Pustaka

1. Scirra Ltd. (2013). *Construct 2 Manual*. <https://www.construct.net/en/construct-2/manuals/construct-2>
2. Pixel Frog. (2020). *Pixel Adventure 1* [Asset pack]. <https://pixelfrog-assets.itch.io/pixel-adventure-1>
3. Pixel Frog. (2020). *Kings and Pigs* [Asset pack]. <https://pixelfrog-assets.itch.io/kings-and-pigs>
4. Luiz Melo. (2021). *Monsters Creatures Fantasy* [Asset pack]. <https://luizmelo.itch.io/monsters-creatures-fantasy>
5. Free Game Assets. (2022). *Free 2D Game GUI* [Asset pack]. <https://free-game-assets.itch.io/free-2d-game-gui>
6. Mixkit. (2023). *Free Game Sound Effects*. <https://mixkit.co/free-sound-effects/game/>
7. OpenGameArt.org. (2020). *Platformer Sounds* [Audio pack]. <https://opengameart.org/content/platformer-sounds>
8. Pixabay. (2023). *Chiptune Music* [Audio]. <https://pixabay.com/music/search/chiptune/>